

线代经典题

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则二次型 $x^T A x$ 的秩为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

设 $B = A + E$, 实对称矩阵 A 满足 $|A - E| = 0$, 且 $Ax = \beta_2$ 的通解为 $k\beta_1 + \frac{1}{2}\beta_2$ (为 k 任意常

数) 且 $\beta_1 + \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta_1 - \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$. 则方程组 $(B^* - 3E)x = 0$ 通解为_____

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & a & a \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A|$ 所有元素的代数余子式之和 ()

- (A) 与 a, b 均有关 (B) 与 a, b 均无关
(C) 仅与 a 有关 (D) 仅与 b 有关

若 $\frac{A}{\sqrt{2}}$ 为正交矩阵, 且 $|A| < 0$, 则行列式 $|A + \sqrt{2}E| =$ _____

A, B 为 n 阶实矩阵, 则秩 $r = r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix}$ 与 $2r(A)$ 大小关系为 ()

- (A) $r < 2r(A)$ (B) $r = 2r(A)$ (C) $r > 2r(A)$ (D) 无法确定

设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, α, β 线性无关, 则二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)$ 的规范型为 ().

- (A) y_1^2 (B) $y_1^2 + y_2^2$
(C) $y_1^2 - y_2^2$ (D) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

设 A, B 为 n 阶矩阵, $r(A) + r(B) < n$. 下列说法正确的有 ()

(1) $\lambda = 0$ 为 A, B 共同的特征值;

(2) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的基础解系合成的向量组线性相关;

(3) A, B 具有公共的特征向量.

(A) 0 个 (B) 1 个 (C) 2 个 (D) 3 个

设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} + a_{ji} = 0$, 则下列命题中, 正确命题的个数为 ().

① A 为可逆矩阵.

② $E + A$ 为可逆矩阵.

③ 对于任意的非零向量 x , 均有 $x^T Ax = 0$.

A.0

B.1

C.2

D.3

若 $f = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3)^2 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3)^2 + (a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3)^2$ 正定, 矩阵

$A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 则 ()

(A) A 是正定矩阵

(B) A 是可逆矩阵

(C) A 是不可逆矩阵

(D) 以上结论都不对.